

QUESTÃO (01): ESTUDO DE CASO: Loja de Departamento**CONTEXTO:**

Uma loja de departamentos contratou você com o objetivo de apresentar uma proposta técnica de construção de um sistema baseado em computador capaz de apoiar o gerenciamento administrativo da loja. Para esta proposta construa o modelo ER capaz de atender às necessidades descritas pela administração, conforme texto base abaixo. Complete o modelo dicionarizando: 2 entidades, 2 relacionamentos e 2 atributos.

TEXTO BASE:

Nossa loja funciona com diversos departamentos que operam cada um deles com produtos variados. Um mesmo produto não pode ser vendido em mais de um departamento. Alguns departamentos já foram criados na estrutura organizacional da loja, contudo ainda não estão em funcionamento. Sendo assim, não possuem ainda produtos para venda definidos e vendedores alocados. Eventualmente um produto pode passar de um departamento para outro.

Da mesma forma como os produtos são “departamentalizados”, os vendedores da loja são distribuídos pela mesma de acordo com suas aptidões, de tal forma que um vendedor fique dedicado a um único departamento. Eventualmente um vendedor pode ser remanejado de um departamento para outro.

Cada venda efetuada recebe uma numeração própria, sendo registrada como um Registro de Venda. Em um Registro de Venda são anotados todos os produtos vendidos naquela venda, com seus respectivos códigos e valores unitários e o valor total de cada produto vendido (subtotal), além do preço total da venda.

Um cliente, ao efetuar uma compra em um departamento, é atendido por um único vendedor. Portanto, para cada registro de venda existe somente um vendedor responsável. Caso o cliente compre em mais de um departamento, serão gerados tantos registros de vendas quantos foram os departamentos diferentes nos quais o mesmo efetuou compra.

Um registro de venda gera ao seu vendedor uma comissão. O percentual de comissão é fixado de forma diferenciada por departamento.

Periodicamente estes percentuais são alterados em função das necessidades de vendas da loja ou do departamento.

As comissões calculadas entram no registro de venda para a emissão mensal e anual de um relatório de vendas efetuadas e comissões pagas. As comissões são pagas aos vendedores ao final de cada mês, registrando-se em cada registro de venda que a comissão foi paga.

Vendedores que saíram da loja aparecem na relação anual com a situação de “vendedor desligado”, embora continuem associados como dedicados ao seu último departamento.

Um vendedor pode ser chefe de um dos departamentos.

A administração da loja quer que o sistema possa fornecer as seguintes informações:

- 1) Relação dos vendedores da loja (nome, RG, data de admissão e nome do departamento em que está alocado);
- 2) Quais são os departamentos da loja (sigla e nome) e com quais produtos cada um opera;
- 3) Dada a matrícula de um vendedor, listar as vendas efetuadas por ele para um período entre 2 datas;
- 4) A partir de um registro de venda identificar quais produtos foram vendidos, em que quantidade, o subtotal por produto e qual o preço de venda total do Registro;

- 5) Qual a quantidade existente de cada produto no estoque da loja e o respectivo preço atual de venda;
- 6) Qual o departamento com maior volume de vendas por mês (em reais);
- 7) Relatório mensal de vendas efetuadas e comissões pagas por departamento (com detalhes de cada venda);
- 8) Dado um vendedor, identificar se o mesmo é chefe de departamento e a partir de que data ele assumiu esta chefia.

QUESTÃO (02): ESTUDO DE CASO: Gerenciamento de Extintores

CONTEXTO:

Um condomínio de apartamentos residenciais, com vários blocos, deseja gerenciar os processos de instalação e manutenção dos extintores de incêndio. A partir do texto base disponibilizado, construa o modelo ER capaz de atender às necessidades descritas pela administração do condomínio e contemple o modelo dicionarizando 2 entidades, 2 relacionamentos e 2 atributos.

TEXTO BASE:

O condomínio “Moradas do Amanhecer” é um condomínio de um único prédio com 25 andares (incluindo áreas comuns) e 8 apartamentos por andar. Uma das dificuldades existente é gerenciar todos os extintores de incêndio dispostos nas partes internas do prédio.

Cada extintor adquirido é identificado mediante um código que é colocado em uma etiqueta de metal que fica na parte externa do extintor. Toda a gestão dos extintores é feita a partir da identificação de cada extintor por esse código.

Para efetuar o cadastro do extintor é catalogado o fabricante e o revendedor. Do fabricante anota-se apenas o nome e cidade do mesmo. Do revendedor anota-se o nome, endereço completo, telefone e nome para contato em caso de necessidade. A intenção é saber de cada extintor quem é o fabricante do mesmo e onde ele foi adquirido.

Cada extintor destina-se a um ou mais de um tipo de causa de incêndio. Os tipos de causas de incêndio são motivos que podem gerar fogo. Os tipos de causas são previamente catalogados pela administração do condomínio (código e descrição).

Os extintores são recarregados periodicamente por diferentes empresas de recarga existentes na cidade – que não necessariamente são as revendedoras. Cada empresa de recarga é catalogada antes do registro da recarga e ficam permanentes no catálogo até que não se deseje mais trabalhar com a mesma e não se tenha nenhum extintor que tenha sido recarregado pela mesma.

Um extintor pode, em um determinado período, encontrar-se em manutenção, pintura ou recarga. Sendo assim, o mesmo é retirado do seu ponto de colocação. Por esse motivo, existem extintores de reserva, que ficam no depósito, em uma situação definida como “em reserva”.

Cada andar pode possuir vários pontos de colocação de extintor. Estes pontos são identificados por um número sequencial dentro de cada andar. Exemplo: ponto 0402 é o ponto 02 que fica no 4º andar. Em cada ponto de colocação só fica um único extintor.

Além dessas informações sobre os extintores, a administração gerencia ainda os pontos de saída de mangueira de incêndio. Em cada andar tem-se um ponto de mangueira de incêndio, o que se deseja saber é a data em que cada ponto foi vistoriado pela última vez.

O sistema a ser construído deverá ser capaz de fornecer as seguintes informações:

- 1) Dado um extintor, saber seu fabricante (nome e cidade);
- 2) Dado um extintor, saber onde o mesmo foi comprado (nome do revendedor, endereço, fone, nome da pessoa para contato) e quando foi comprado;
- 3) Quais são os extintores existentes para cada tipo de causa de incêndio;

- 4) Quais são os pontos de colocação existentes no prédio e a localização (andar) de cada um deles e a situação de cada ponto (ocupado/desocupado);
- 5) Qual a localização de cada extintor, (número de ponto de colocação) ou se ele está em uma condição de manutenção (identificar a situação);
- 6) Quais as empresas de recarga (nome e endereço) que já recarregaram extintores;
- 7) Quando foi a última data de recarga de cada extintor, bem como a empresa que recarregou por último cada extintor.

QUESTÃO (03):

• **OBSERVAÇÃO:**

- ✓ Tendo como base o esquema de banco de dados relacional abaixo representado pela Figura 1, responda adequadamente as questões a seguir.

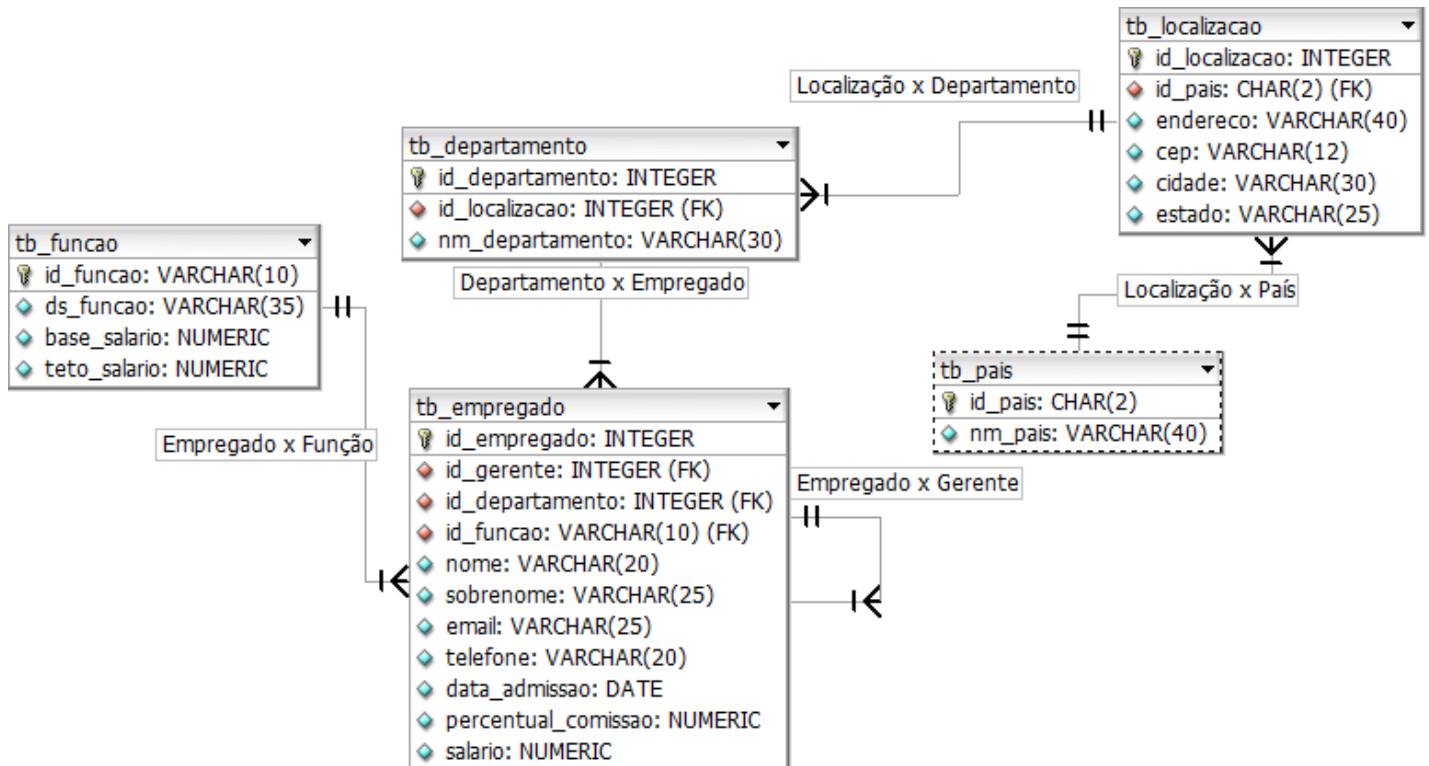


Figura 1 – Esquema de BD

- A. Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o nome do empregado, sua respectiva descrição da função e a data de admissão dos empregados admitidos entre o período de 20 de fevereiro de 1987 e 1 de maio de 1989.
- B. Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o nome do empregado, nome do departamento e nome do país, para todos os empregados cujo seus nomes correspondam-se a **Beatriz**, **Luis** ou **Antonio**.
- C. Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o nome do empregado, o nome do departamento e sua respectiva localização (cidade e estado) dos empregados que recebem comissão.
- D. Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o *nome* de cada empregado juntamente com o *nome* de seu respectivo gerente.
- E. Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o nome e o salário de todos os empregados que recebem mais que R\$ 3.500,00 e trabalham no departamento 10 ou 30.

- F.** Elabore uma consulta em álgebra relacional para selecionar o ID do empregado, nome do empregado, sua respectiva função, o nome do departamento o qual se encontra alocado, juntamente com o nome da cidade onde se encontra localizado o departamento, dos empregados cujos os IDs não correspondam aos números 7566, 7654 e 7782.
- G.** Por meio do uso da DDL (*Data Definition Language*), crie adequadamente a tabela intitulada de “*tb_empregado*” com suas respectivas restrições.